

Aufgaben Physik, Kap 02 - Dynamik

Aufgabe 4 (Aktenkoffer mit Gold gefüllt)

Ein Aktenkoffer hat die Innenmaße $40 \text{ cm} \times 30 \text{ cm} \times 12 \text{ cm}$. Er ist vollständig mit Gold gefüllt.

- a) Welche Masse m hat der Kofferinhalt?
b) Kann ein Geheimdienstmitarbeiter den Koffer tragen.

$$\begin{aligned} a) \quad V &= 0,4 \cdot 0,3 \cdot 0,12 = 0,0144 \text{ m}^3 \\ \rho_{\text{Gold}} &= 19,3 \text{ g/cm}^3 \rightarrow 19300 \text{ kg/m}^3 \\ 0,0144 \cdot 19300 &\rightarrow \underline{\underline{277,9 \text{ kg}}} \end{aligned}$$

b) Nein

Aufgabe 5 (Kupferdraht)

Welche Masse m hat ein 100 m langer Kupferdraht mit dem Durchmesser 4 mm?

$$\begin{aligned} V &= 0,002^2 \cdot \pi \cdot 100 \rightarrow \underline{\underline{0,001257 \text{ m}^3}} \\ \rho_{\text{Kupfer}} &= 8,96 \text{ g/cm}^3 \rightarrow \underline{\underline{11,3 \text{ kg}}} \end{aligned}$$

Aufgabe 6 (Atombombe kugelförmig)

Eine Atombombe soll eine Kugel aus 20 kg Uran (Isotop U-235; $\rho = 18950 \text{ kg/m}^3$) enthalten. Welchen Durchmesser hat diese Kugel?

$$\begin{aligned} V_{\text{Kugel}} &= \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3 \\ V_{\text{Kugel}} &= \frac{20}{18950} = 0,001055 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0,001055 &= \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3 \\ \sqrt[3]{\frac{0,001055}{\frac{4}{3} \cdot \pi}} &= r \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r &= 0,0632 \text{ m} \\ r &= 6,32 \text{ cm} \rightarrow \underline{\underline{12,64 \text{ cm}}} \end{aligned}$$

Aufgabe 7 (Film aus Gold)

Ein versierter Handwerker hat ein $0,88 \text{ mg}$ schweres Stück Blattgold weiterverarbeitet, so dass ein transparenter Film der Fläche $14,5 \text{ cm}^2$ entstand. Aus wie vielen atomaren Schichten besteht der Film etwa? Der Durchmesser eines Goldatoms ist $d = 288 \text{ pm}$.

$$\begin{aligned} \rho_{\text{Gold}} &= 19,3 \text{ g/cm}^3 \\ \frac{0,88 \cdot 10^{-6} \text{ kg}}{19300} &= \frac{3,15 \text{ m} \cdot 10^{-8}}{288 \cdot 10^{-12}} \\ 14,5 \cdot 10^{-4} & \\ \rightarrow 109 \text{ Schichten} & \end{aligned}$$

Aufgabe 8 (Gold-Silber-Legierung)

- a) Du mischst Gold und Silber im Volumenverhältnis 1:1. Welche Dichte hat die Legierung?
- b) Du mischst Gold und Silber im Massenverhältnis 1:1. Welche Dichte hat die Legierung?

$$a) \quad 19300 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} + 10400 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$\frac{19300 + 10400}{2} \rightarrow \underline{\underline{14850 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}}$$

$$b) \quad \frac{10400}{19300} = 0,5435$$

$$\frac{20180}{1,5435} \rightarrow \underline{\underline{13588 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}}$$

Aufgabe 9 (Whisky)

Ein typischer Single Malt Whisky „cask strength“ besteht aus 58-Vol-% Alkohol (Ethanol $\rho = 789 \text{ kg/m}^3$). Der Rest ist Wasser.

- a) Welche Dichte hat der Whisky?
- b) Wie viele Massenprocente des Getränks sind Wasser?

$$a) \quad 0,58 \cdot 789 + 0,42 \cdot 1000$$

$$\rightarrow \underline{\underline{877,6 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}}}$$

$$b) \quad \frac{0,42 \cdot 1000}{877,6} \rightarrow \underline{\underline{47,8\%}}$$

Aufgabe 10 (Silber-Gold-Legierung)

Für eine Spezialanwendung werden 1000 g einer Silber-Gold-Legierung der Dichte $15'000 \text{ kg/m}^3$ benötigt. Welche Masse Gold ist zur Herstellung nötig?

$$\frac{x \cdot 19290 + 1-x \cdot 10500}{1} = \frac{15000}{1}$$

$$19290x + 10500(1-x) = 15000$$

$$19290x - 10500x + 10500 = 15000$$

$$8790x = 4500$$

$$x = \frac{4500}{8790}$$

$$x = 0,511$$

$$\rightarrow \underline{\underline{51,1\%}}$$

Aufgabe 11 (Handball Pfostenschuss)

Ein Handball ($m = 450 \text{ g}$) trifft mit 110 km/h auf den Torpfosten und wird bis zum Stillstand abgebremst, indem er auf drei Viertel seines Durchmessers ($d = 19 \text{ cm}$) zusammengedrückt wird (siehe Abbildung).

- a) Berechne die (durchschnittliche) Beschleunigung des Balls.
 b) Mit welcher (durchschnittlichen) Kraft wird der Ball vom Pfosten abgebremst?

$$a) \quad s = \frac{1}{4} \cdot 0.19 \rightarrow 0.0475 \text{ m} \rightarrow a = \frac{v^2}{2s} \rightarrow \frac{\left(\frac{110}{3.6}\right)^2}{0.0475 \text{ m}} = -16244 \text{ m/s}^2$$

$$b) \quad F = m \cdot a \rightarrow 16244 \cdot 0.45 = \underline{\underline{7310 \text{ N}}}$$

Aufgabe 12 (Beschleunigungskraft auf Smart)

Ein Smart ($m = 900 \text{ kg}$) benötigt 12.5 s , um aus dem Stillstand auf 10 km/h zu beschleunigen.

- a) Wie gross ist die (durchschnittliche) Beschleunigung?
 b) Wie gross ist dabei die (durchschnittliche) Kraft des Motors?

$$a) \quad \vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \rightarrow \frac{\frac{10}{3.6}}{12.5} \rightarrow \underline{\underline{0.22 \text{ m/s}^2}} \quad \checkmark$$

$$b) \quad F = m \cdot a \rightarrow \underline{\underline{200 \text{ N}}} \quad \checkmark$$

Aufgabe 13 (Bremsendes Velo)

Ein Velofahrer ($m_{\text{total}} = 72 \text{ kg}$) brems auf ebener Strasse von 36 km/h auf 9 km/h ab und legt dabei 34 m zurück. Wie gross ist die Bremskraft?

$$a = - \frac{36^2 - 9^2}{2 \cdot 34} \rightarrow -1.38 \text{ m/s}^2$$

$$1.38 \cdot 72 = \underline{\underline{-99.3 \text{ N}}}$$

Aufgabe 14 (Fallende Uhr)

Eine Uhr der Masse $m = 150 \text{ g}$ fällt aus 1.5 m Höhe auf den Boden. Beim Aufprall kommt sie auf einer Strecke von 0.5 mm (infolge hoffentlich nur elastischer Deformation von Boden und Uhr) zur Ruhe.

- a) Wie gross ist die Aufprallgeschwindigkeit?
 b) Berechne ihre Beschleunigung während des Aufpralls.
 c) Welche Kraft wirkt während des Aufpralls auf die Uhr?

$$a) \quad v^2 = 2 \cdot g \cdot s_2 \rightarrow 5.42 \text{ m/s}$$

$$b) \quad a = \frac{v^2}{2s} \rightarrow \frac{5.42^2}{0.001} \rightarrow \underline{\underline{29376.4 \text{ m/s}^2}}$$

$$c) \quad 29376.4 \cdot 0.15 = \underline{\underline{4406 \text{ N}}}$$

Aufgabe 15 (Motorradhelme sollen weich sein)

Berechne die Kraft auf den Kopf ($m = 3 \text{ kg}$) eines Töfffahrers, der mit 50 km/h auf ein hartes Hindernis prallt,

- a) für einen weichen Helm, der 5 cm nachgibt.
 b) für einen harten Helm, der 2 mm nachgibt.

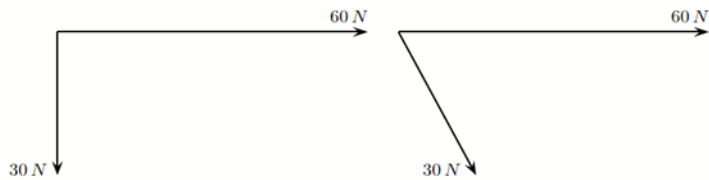
$$a) \quad \frac{\left(\frac{50}{3.6}\right)^2}{2 \cdot 0.05} \rightarrow a = 11 \text{ m/s}^2 \rightarrow 5787 \text{ N}$$

$$b) \quad \frac{\left(\frac{50}{3.6}\right)^2}{2 \cdot 0.002} \rightarrow a = 11 \text{ m/s}^2 \rightarrow 144675 \text{ N}$$

Schwierigkeitsgrad 1: Graphische Ermittlung

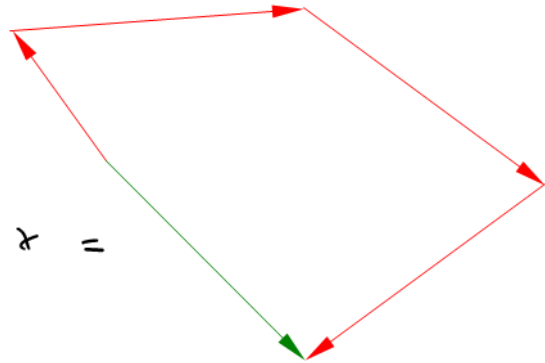
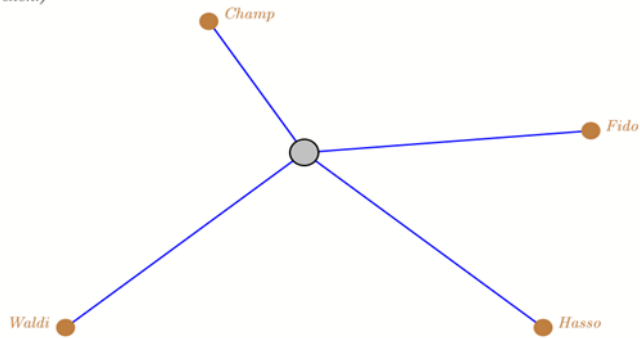
Aufgabe 16 (Resultierende Kraft ermitteln allgemein)

Ermittle die resultierende Kraft graphisch. (Massstab: $1\text{ cm} = 1\text{ N}$)



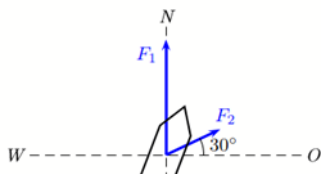
Aufgabe 18 (Hunde ziehen an einem Korb)

An einem Korb sind vier Hunde angebunden, die alle in eine andere Richtung ziehen. Waldi zieht mit 200 N , Fido mit 125 N , Hasso mit 300 N und Champ mit 100 N . Ermittle den Betrag der resultierenden Kraft graphisch. (Als Kräfte massstab wähle $100\text{ N} = 2\text{ cm}$.) (Dein Resultat sollte nicht mehr als 10% von meinem Abweichen.)



Aufgabe 19 (Segelboot mit Hilfsmotor)

Auf ein Segelboot wirken zwei Kräfte ein: Der Wind übt die Kraft $F_1 = 4000 \text{ N}$ in Richtung Nord aus, der Hilfsmotor die Kraft $F_2 = 1800 \text{ N}$ unter dem Winkel 30° zur Ostrichtung. Berechne die resultierende Kraft. (Gib den Betrag und den Winkel zur Ostrichtung an.)



$$R^2 = a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos(8) \quad (8)$$

$$\hookrightarrow R = 5142 \text{ N}$$

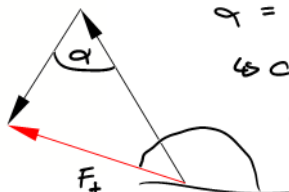
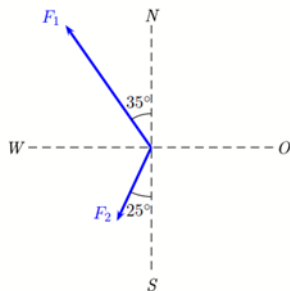
$$\frac{5142}{\sin(120)} = \frac{1800}{\sin(x)}$$

$$\hookrightarrow x = 17.6^\circ$$

$$\hookrightarrow 90^\circ - 17.6^\circ = 72.4^\circ$$

Aufgabe 20 (Resultierende zweier Kräfte allgemein)

Berechne die Resultierende von $F_1 = 220 \text{ N}$ und $F_2 = 80 \text{ N}$. (Gib den Betrag und den Winkel zur Ostrichtung an.)



$$\alpha = 35^\circ + 25^\circ = 60^\circ$$

↳ Cosinussatz

$$\hookrightarrow F = 192.9 \text{ N}$$

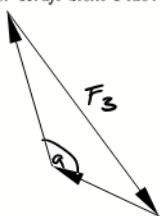
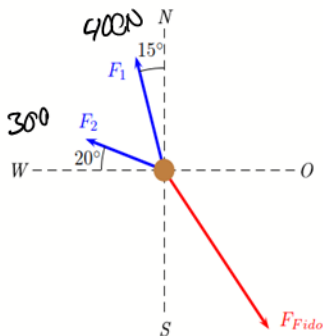
$$\frac{192}{\sin(60)} = \frac{80}{\sin(x)}$$

$$\hookrightarrow x = 21$$

$$90 + 35 + 21 = 146^\circ$$

Aufgabe 21 (Gerangel um Hundeknochen)

Drei Hunde zerren an einem Knochen. Keinem der Hunde gelingt es, den Knochen an sich zu reißen: Der Knochen bewegt sich nicht. Mit welcher Kraft zieht Fido? (Gib den Betrag und den Winkel zur Ostrichtung an.)



$$\alpha = 125^\circ$$

$$F_3^2 = F_2^2 + F_1^2 - 2 \cdot F_2 \cdot F_1 \cdot \cos(125)$$

$$\hookrightarrow F_3 = 623 \text{ N}$$

$$\frac{623}{\sin(125)} = \frac{300}{\sin(x)}$$

$$\hookrightarrow 23.2^\circ$$

$$180 - (20 + 125 + 23.2) = 11.8^\circ$$

Aufgabe 23 (Gewicht eines Steins auf verschiedenen Planeten)
Ein Stein hat die Masse 15 kg.

- Was ist sein Gewicht auf der Erde?
- Wie gross ist sein Gewicht auf dem Mond?
- Auf einem unbekannten Planeten ist sein Gewicht 220 N. Welche Fallbeschleunigung herrscht an diesem Ort?

a) 147.2 N b) 24.6 N c) 14.7 m/s^2

Aufgabe 24 (Aussagen auf Korrektheit prüfen)
Sind die Aussagen physikalisch korrekt?

- Geburtsgewicht: 3870 g
- Zulässige Nutzlast: 2.0 kN/m^2 (Der Begriff Nutzlast ist unwichtig für uns.)
- Mein Gewicht ist auf dem Mars grösser als auf der Erde.
- Strasse gesperrt für Fahrzeuge über 12 t.
- Ein nach oben geschossener Pfeil würde auf dem Mond rund sechs Mal höher steigen (als auf der Erde).

a) Nein b) Ja c) Nein d) Ja e) Ja

Aufgabe 25 (Federwage im Lift)

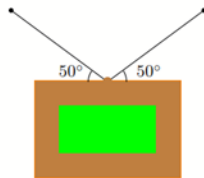
Du stehst in der Kabine eines Lifts. An der Decke der Kabine ist eine Federwage befestigt, woran ein 1 kg-Stück Masse hängt. Welche Kraft liest du ab, wenn die Kabine

- in Ruhe ist?
- mit 2 m/s nach unten fährt?
- mit 2 m/s nach oben fährt?
- mit 2 m/s^2 nach oben beschleunigt?
- mit 2 m/s^2 nach unten beschleunigt?

a) 9.81 N b) 9.81 N c) 9.81 N d) 11.81 N e) 7.81 N

Aufgabe 26 (Seilkraft bei Ölgemälde)

Ein Bild ($m = 24 \text{ kg}$) wird von zwei Seilen gehalten. Mit welcher Kraft zieht jedes Seil?



$$\frac{12}{\sin(50)} \cdot 9.81 \rightarrow \underline{\underline{153.7 \text{ N}}}$$

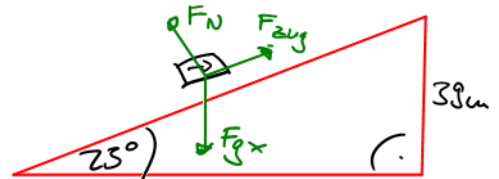
$\downarrow 12 \text{ kg}$ $\frac{12}{\sin(30)}$

Aufgabe 27 (Achterbahn)

Die Startrampe einer Achterbahn hat die Neigung 23° gegenüber der Horizontalen und führt auf die Höhe 39 m. Die Masse des Wagens ist 5670 kg (inkl. Insassen). (Damit die Zeichnung einfacher wird, nehmen wir einen einzelnen Wagen an.)

- Zeichne alle Kräfte ein, die auf den Wagen wirken (ohne sie zu zerlegen).
- Mit welcher Kraft müssen die Wagen entlang der Rampe hinaufgezogen werden?
- Nimm an, zuoberst reisst das Zugseil und die Wagen sausen ungebremst zu Tal.
 - Mit welcher Beschleunigung fährt die Bahn zu Tal?
 - Mit welcher Geschwindigkeit kommt sie unten an?

a)



b) $5670 \cdot 9.81 \cdot \sin(23) \rightarrow \underline{\underline{21734 \text{ N}}}$

c) $\frac{\vec{F}}{m} = a \rightarrow \frac{21734 \text{ N}}{5670} = 3.83 \text{ m/s}^2$

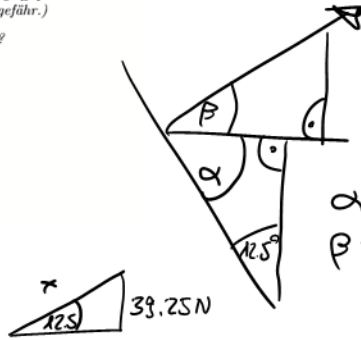
so $v^2 = 2 \cdot a \cdot s \rightarrow 27.7 \text{ m/s}$

$s = \frac{39}{\sin(23)}$

Aufgabe 28 (Bowlingkugel in Gletscherspalte)

Einem Alpinisten ist eine Bowlingkugel ($m = 8 \text{ kg}$) aus dem Rucksack gefallen. Die Kugel steckt nun in einer Gletscherspalte.

- Zeichne alle Kräfte ein, die auf die Kugel wirken. (Die Angriffspunkte sollten stimmen und die Grössenverhältnisse der Kräfte auch ungefähr.)
- Mit welcher Kraft drücken die Eiswände je auf die Kugel?



$$\alpha = 77.5^\circ$$

$$\beta = 90^\circ - 77.5^\circ \rightarrow 12.5^\circ$$

b)

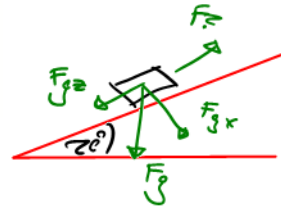
$$F_G = 78.5 \text{ N}$$

$$\hookrightarrow \underline{\underline{181 \text{ N}}}$$

Aufgabe 29 (Wagen in Ruhe auf schiefer Ebene 1)

Ein Wagen ($m = 2.8 \text{ kg}$) auf einer schiefen Ebene mit dem Neigungswinkel 20° wird durch eine entlang der Ebene einwirkende Kraft $\vec{F}$ in Ruhe gehalten.

- Berechne F ?
- Wie gross ist die Normalkraft des Bodens auf den Wagen?



$$a) -F_{gz} \stackrel{!}{=} F$$

$$\hookrightarrow F_{gz} = 2.8 \cdot 9.81 \cdot \sin(20^\circ)$$

$$\hookrightarrow \underline{\underline{F = 9.39 \text{ N}}}$$

$$b) -F_{gx} \stackrel{!}{=} F_N$$

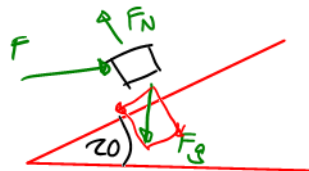
$$\hookrightarrow F_{gx} = 2.8 \cdot 9.81 \cdot \cos(20^\circ)$$

$$\hookrightarrow \underline{\underline{F_N = 25.6 \text{ N}}}$$

Aufgabe 30 (Wagen in Ruhe auf schiefer Ebene 2)

Ein Wagen ($m = 2.8 \text{ kg}$) auf einer schiefen Ebene mit dem Neigungswinkel 20° wird durch eine horizontal einwirkende Kraft $\vec{F}$ in Ruhe gehalten.

- Zeichne alle Kräfte ein, die auf den Wagen wirken (ohne sie zu zerlegen).
- Berechne F ?
- Wie gross ist die Normalkraft des Bodens auf den Wagen?



$$\vec{F} \rightarrow = ?$$

$$\downarrow F_g = 27.47 \text{ N}$$

$$F_{gz} = F_g \cdot \cos(70^\circ)$$

$$\hookrightarrow 9.40 \text{ N}$$

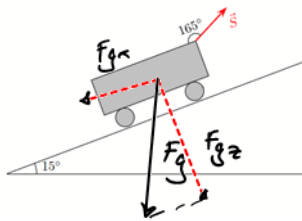
$$\frac{10.0 \text{ N}}{\sin(20^\circ)} = 29.2 \text{ N}$$

$$\underline{\underline{F = 10 \text{ N}}}$$

$$\underline{\underline{F_N = 29.2 \text{ N}}}$$

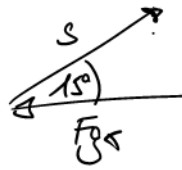
Aufgabe 31 (Fadenkraft nicht parallel zur schiefen Ebene)

Der Wagen ($m = 1.2 \text{ kg}$) wird durch die Fadenkraft $\vec{S}$ in Ruhe gehalten. Berechne S und N .



$$F_{gx} = F_g \cdot \cos(75^\circ)$$

$\hookrightarrow 3.05 \text{ N}$



$$\underline{\underline{\vec{S} = 3.16 \text{ N}}}$$

$$N = F_g \cdot \cos(15^\circ)$$

$$\underline{\underline{\hookrightarrow 11.4 \text{ N}}}$$

Aufgabe 32 (Eishockey)

Ein Hockeyspieler schießt den Puck ($m = 160 \text{ g}$) mit 12 m/s in Richtung gegnerisches Tor. Der Gleitreibungskoeffizient zwischen Puck und Eis ist $\mu_G = 0.3$.

- Wie gross ist die Gleitreibungskraft
- Welche Verzögerung erfährt der Puck?
- Nach welcher Strecke hat sich die Anfangsgeschwindigkeit halbiert?
- Löse Aufgabe c) für einen Puck der Masse $m = 240 \text{ g}$.

$$a) 0.160 \cdot 9.81 \cdot 0.3 = \underline{\underline{0.47 \text{ N}}}$$

$$F = m \cdot a$$

$$b) \frac{F}{m} = a \rightarrow -2.94 \text{ m/s}^2$$

$$c) v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta s$$

$$36 = 144 + 2 \cdot -2.94 \cdot x$$

$$\frac{108}{-5.88} = x \rightarrow \underline{\underline{18.4 \text{ m}}}$$

$$d) \rightarrow 0.706 \rightarrow -2.9327 \text{ m/s}^2$$

$$\hookrightarrow 36 = 144 + 2 \cdot -2.93 \cdot x$$

$\rightarrow$ Bremsweg identisch $\triangleright$

Aufgabe 33 (Curling)

Ein Curlingstein wird mit 1.8 m/s abgespielt und kommt nach 32 m im Zentrum des Hauses zur Ruhe. Wie gross ist der Gleitreibungskoeffizient?

$$a = \frac{v^2}{2s} \quad a = \frac{1.8^2}{64 \text{ m}} \rightarrow a = -0.0506 \text{ m/s}^2$$

Aufgabe 34 (Kiste in beschleunigendem Lastwagen)

Auf der Ladefläche eines Lastwagens liegt eine Kiste ($\mu_H = 0.3$). Der Lastwagen beschleunigt in 22 s auf 100 km/h. Bleibt die Kiste am Boden haften oder rutscht sie weg?

Maximale Beschleunigung vor Rutschen
↳ Berechenbar
 $a_{\max}$

Resultierende Kraft
 R

$$R = m \cdot a_{\max}$$

$$a_{\max} = \frac{R}{m}$$

$$= \frac{\mu \cdot F_N}{m}$$

$$= \frac{\mu_H \cdot m \cdot g}{m}$$

$$a_{\max} = \mu_H \cdot g$$

$$a_{\max} = 0.3 \cdot 9.81$$

$$a_{\max} = 2.94 \text{ m/s}^2$$

Berechnen der herrschenden Beschleunigung

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

$$a = 1.26 \text{ m/s}^2$$

→ Kiste bleibt haften.

Aufgabe 35 (Skis am Hang)

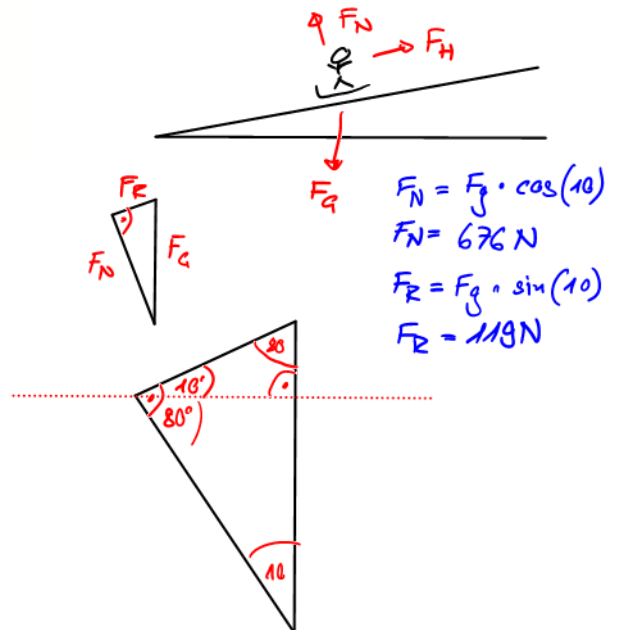
Vreni ($m = 70 \text{ kg}$) steht am Hang auf ihren Skis, die gegen das Tal zeigen. Der Hang hat den Neigungswinkel $\alpha = 10^\circ$ und die Haftreibungszahl zwischen Ski und Schnee sei $\mu_H = 0.1$.

- Bleibt sie stehen, wenn sie keinen Ruck gibt?
- Hängt die Antwort in a) von Vrenis Masse ab?
- Löse Aufgabe a) ohne Verwendung der Masse.

$$\begin{aligned} F_H &= F_N \cdot \mu_H \\ F_H &= 0.1 \cdot 676 \text{ N} \\ F_H &= 67.6 \text{ N} \end{aligned}$$

$$F_{\text{Res}} = 119 \text{ N}$$

→ Frau kommt ins Rutschen.



Aufgabe 36 (Auto auf horizontaler Strasse)

Ein Auto ($m = 1500 \text{ kg}$) beschleunigt aus dem Stillstand auf horizontaler Strasse, indem es der Motor 5 s lang mit der Kraft 4000 N vorwärtsschiebt. Der Rollreibungskoeffizient zwischen Pneu und Strasse ist $\mu_R = 0.025$.

- Zeichne alle vier Kräfte ein, die auf das Auto wirken. (Angriffspunkte und Grössenverhältnisse sollten etwa stimmen.)
- Berechne die Resultierende.
- Berechne die Geschwindigkeit nach 5 s.

Der Fahrer drückt jetzt die Kupplung und lässt das Auto ausrollen.

- Zeichne alle Kräfte ein, die auf das Auto wirken.
- Wie lange dauert es, bis das Auto stillsteht?
- Welche Strecke legt das Auto in d) zurück?

b)

$$F_{\text{Motor}} - F_R = F_{\text{Res}}$$

$$F_M = 4000 \text{ N}$$

$$F_R = 1500 \cdot 9.81 \cdot 0.025$$

$$F_R = 368 \text{ N}$$

$$\underline{F_{\text{Res}} = 3632 \text{ N}}$$

c)

$$F = m \cdot a$$

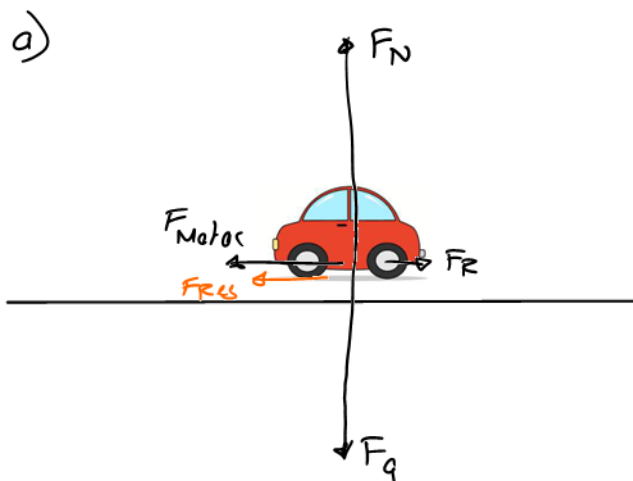
$$a = \frac{F}{m} \quad \rightarrow \quad v = v_0 + a \cdot t$$

$$a = 2.42 \text{ m/s}^2 \quad \underline{v = 12.1 \text{ m/s}}$$

f)

$$s = s_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

$$\underline{s = 289 \text{ m}}$$



e)

$$F_R = 368 \text{ N}$$

$$a = \frac{F}{m} \quad \rightarrow \quad -0.245 \text{ m/s}^2$$

$$v = v_0 + a \cdot t$$

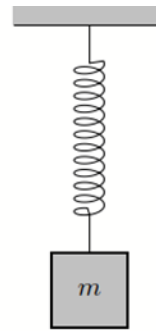
$$0 = 12.1 \text{ m/s} + (-0.245 \cdot t)$$

$$t = \frac{-12.1}{-0.245}$$

$$\underline{t = 49.4 \text{ s}}$$

Aufgabe 37 (Feder an Decke hängend mit Masse)

Eine an der Decke hängende Feder wird durch Anhängen der Masse $m = 200\text{ g}$ um 2 cm gedehnt. Welche Federkonstante hat die Feder?



$$F = k \cdot s$$

$$0.2 \cdot 9.81 = k \cdot 0.02$$

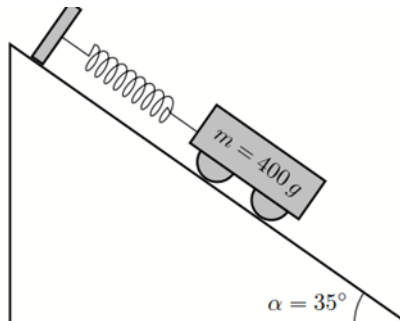
$$\frac{0.2 \cdot 9.81}{0.02} = k$$

$$k = 98.1 \frac{\text{N}}{\text{m}}$$

Aufgabe 38 (Feder und schiefe Ebene)

Auf einer schiefen Ebene hängt ein Wagen an einer Feder. Die Feder wird durch den Wagen um 12 cm gedehnt.

- Wie gross ist die Federkonstante?
- Wie gross müsste der Hangwinkel α sein, damit sich die Feder nur um 8 cm dehnen würde?



$$F_{\text{Fed}} = 0.4 \cdot 9.81 \cdot \cos(55) \Rightarrow \underline{2.25\text{ N}}$$

$$F = k \cdot s$$

$$2.25\text{ N} = k \cdot 0.12\text{ m}$$

$$\underline{k = 18.75 \frac{\text{N}}{\text{m}}}$$

$$\lambda = 18.75 \frac{\text{N}}{\text{m}} \cdot 0.08$$

$$\lambda = 1.5\text{ N}$$

$$0.4 \cdot 9.81 \cdot \cos(\alpha) = 1.5$$

$$\alpha = \cos^{-1}\left(\frac{1.5}{0.4 \cdot 9.81}\right)$$

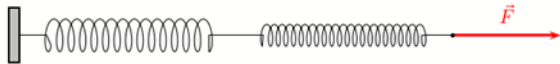
$$\alpha = 67.5^\circ$$

$$90 - 67.5^\circ$$

$$\underline{\underline{22.5^\circ}}$$

Aufgabe 39 (Seriell angeordnete Federn)

An zwei miteinander verbundenen Federn ($k_1 = 100 \text{ N/m}$, $k_2 = 50 \text{ N/m}$) wird mit der Kraft $F = 2 \text{ N}$ gezogen.



- a) Wie gross ist die Verlängerung der Federkombination?
b) Wie gross ist die Federkonstante dieser „Doppelfeder“?

$$a) F = k \cdot s$$

Angriffskraft ist von beiden Federn gleich.

$$s = \frac{F}{k}$$

$$s_1 = \frac{2}{100} \rightarrow 0.02 \text{ m}$$

$$s_2 = \frac{2}{50} \rightarrow 0.04 \text{ m} \rightarrow \underline{\underline{6 \text{ cm}}}$$

$$b) F = k \cdot s$$

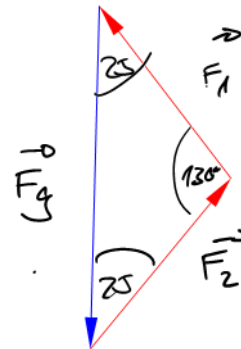
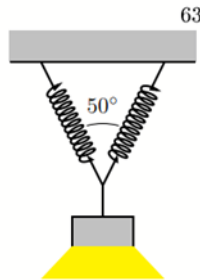
$$2 \text{ N} = k \cdot 0.06 \text{ m} \rightarrow$$

$$\frac{2 \text{ N}}{0.06} \rightarrow \underline{\underline{33.33 \frac{\text{N}}{\text{m}}}}$$

5 BEISPIELE VON KRÄFTEN

Aufgabe 40 (Scheinwerfer an Federn aufgehängt)

Damit er etwas schwingen kann, wird ein Scheinwerfer ($m = 3.5 \text{ kg}$) an zwei identischen Federn (Masse vernachlässigbar) aufgehängt. Die Federn sind um 22 cm gegenüber ihrer entspannten Position gedehnt. Welche Federkonstante hat jede der Federn?



$$F = 18.94$$

$$F = k \cdot s$$

$$16.94 \text{ N} = k \cdot 0.22 \text{ m}$$

$$\frac{16.94 \text{ N}}{0.22 \text{ m}} = k$$

$$\underline{\underline{k = 86.1 \frac{\text{N}}{\text{m}}}}$$

$$\frac{3.5 \cdot 9.81}{\sin(130)} = \frac{F_1/F_2}{\sin(25)}$$

$$F_{1/2} = \sin(25) \left(\frac{3.5 \cdot 9.81}{\sin(130)} \right)$$

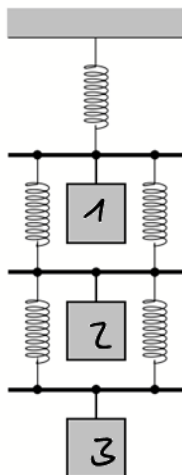
$$|F_{1/2}| = 18.94$$

Schwierigkeitsgrad 2

Aufgabe 41 (Federkombination an Decke)

Die Abbildung zeigt eine Anordnung mit fünf identischen Federn, je mit Federkonstante $k = 50 \text{ N/m}$. Um wie viele cm sinkt der unterste Stein ab, wenn jeder Stein das Gewicht $G = 10 \text{ N}$ hat? (Federn und Querstangen sollen eine vernachlässigbar kleine Masse haben.)

$$k_{\text{ges}} = k_1 + k_2$$



→ 1. Stein

$$F = k \cdot s$$

$$s = \frac{F}{k}$$

$$s = \frac{10 \text{ N}}{50 \text{ N/m}}$$

$$s = \frac{3}{5} \text{ m} = \underline{\underline{60 \text{ cm}}}$$

→ 2. Stein

$$s = \frac{20 \text{ N}}{100 \text{ N/m}} + 60 \text{ cm}$$

$$\underline{\underline{s = 80 \text{ cm}}}$$

→ 3. Stein

$$s = \frac{10 \text{ N}}{100 \text{ N/m}} + 80 \text{ cm}$$

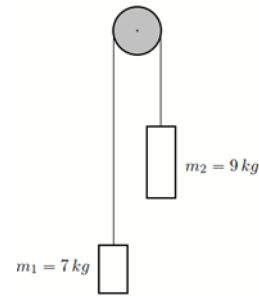
$$\underline{\underline{s = 90 \text{ cm}}}$$

$$\frac{1}{k_{\text{ges}}} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$$

Aufgabe 42 (Vertikal bewegliche Massen an Rolle)

Über eine reibungsfrei drehbare Rolle ist ein Seil gelegt, an deren beiden Enden je eine Masse hängt. (Die Masse des Seils sei vernachlässigbar klein.)

- Wie gross ist die Beschleunigung von m_1 ?
- Welche Geschwindigkeit hat m_1 nach 2 s?
- Wie gross ist die Seilkraft? (Sie wird oft als Spannung bezeichnet.)



a) $F = m \cdot a$

$$F = 2 \cdot 9.81 = 19.62 \text{ N}$$

$$\rightarrow m = m_1 + m_2$$

$$a = \frac{19.62}{9 + 7} \rightarrow \underline{\underline{1.23 \text{ m/s}^2}}$$

$$v = 2.45 \text{ m/s}$$

b) $v = v_0 + a \cdot t$
 $v = a \cdot t$
 $v = 1.23 \cdot 2$

c) $\rightarrow$ Kraft von 7 kg + Kraft beschleunigung

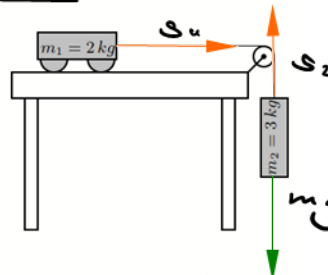
$$\hookrightarrow 7 \text{ kg} \cdot (9.81 + 1.23)$$

$$\hookrightarrow \underline{\underline{77.3 \text{ N}}}$$

Aufgabe 43 (Vertikal und horizontal bewegliche Massen an Rolle)

Zwei Massen sind mit einer (gewichtlosen) Schnur verbunden und reibungsfrei beweglich.

- Mit welcher Beschleunigung fährt m_2 nach unten?
- Wie gross ist die Seilkraft?



a) Seilkräfte sind gleich gross

$$\hookrightarrow F = m_2 \cdot g$$

$$m_2 \cdot g = (m_2 + m_1) \cdot a$$

$$a = \frac{m_2 \cdot g}{m_1 + m_2}$$

$$a = 5.89 \text{ m/s}^2$$

b) wir betrachten Wagen
 $\hookrightarrow$ kennen seine Beschleunigung

$$F = m \cdot a$$

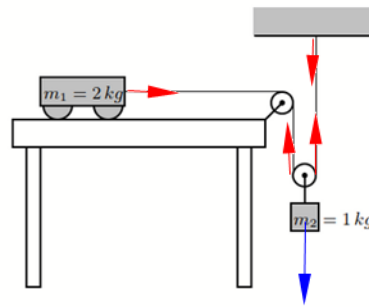
$$F = 2 \cdot 5.89$$

$$\hookrightarrow \underline{\underline{F = 11.78 \text{ N}}}$$

Aufgabe 44 Ähnliche Fragen wie Aufgabe 43, andere Anordnung)
Die Schnur, die die beiden Massen verbindet, ist an einem Ende an der Decke festgemacht.

- a) Wie gross sind die Beschleunigen von m_1 und m_2
b) Wie gross ist die Schnurkraft?

Tipp: Die Beschleunigung von m_1 ist doppelt so gross wie die von m_2 .



$\downarrow S = \text{Seilkraft}$

$\downarrow G_2 = \text{Gewichtskraft}$

$$a) \left| \begin{array}{l} S = m_1 \cdot a_1 \\ G_2 - 2S = m_2 \cdot \frac{a_1}{2} \end{array} \right| \rightarrow \left| \begin{array}{l} S = m_1 \cdot a_1 \\ m_2 \cdot g - 2S = m_2 \cdot \frac{a_1}{2} \end{array} \right|$$

$$\hookrightarrow G = m_2 \cdot g$$

$$m_2 \cdot g - 2(m_1 \cdot a_1) = m_2 \cdot \frac{a_1}{2}$$

$$1 \cdot 9.81 - 4 \cdot a_1 = 1 \cdot \frac{a_1}{2}$$

$$19.62 - 8 \cdot a_1 = a_1$$

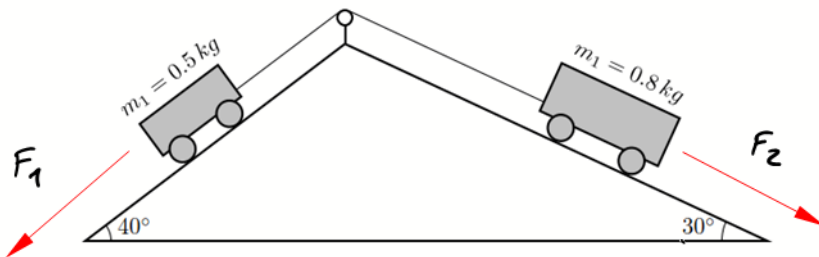
$$a_1 = \frac{19.62}{9} = 2.18 \text{ m/s}^2$$

$$a_2 = 1.09 \text{ m/s}^2$$

b) $F = m_1 \cdot a_1$
 $F = 4.36 \text{ N}$

Aufgabe 45 (Doppelt schiefe Ebene)

Auf einer doppelten schiefen Ebene liegen zwei Wägelchen, die mit einer Schnur verbunden sind. Mit welcher Beschleunigung und in welche Richtung setzt sich die Wagenkombination in Bewegung, wenn keine Reibung auftritt?



$$a = \frac{|F_1 - F_2|}{m_1 + m_2}$$

$$a = \left(\frac{0.77 \text{ N}}{1.3 \text{ kg}} \right)$$

$$a = 0.59 \text{ m/s}^2$$

$$\rightarrow F_1 = 0.5 \cdot \sin(40) \cdot 9.81$$

$$\hookrightarrow 3.15 \text{ N}$$

$$\rightarrow F_2 = 0.8 \cdot \sin(30) \cdot 9.81$$

$$\hookrightarrow 3.92 \text{ N}$$